

李乐岩

3073751449@qq.com | +86 18805506898 | GitHub: <https://github.com/lionleepower>

爱丁堡大学 **University of Edinburgh** 英国 | 2025.09 – 2026.09 预计

高性能计算与数据科学 硕士

利物浦大学 **University of Liverpool** 英国 | 2023.09 – 2025.06

计算机科学 本科，西交利物浦大学 2+2 项目，一等荣誉学位

项目经历：

面向 HPC Benchmark 的 Agent 式性能分析系统（GitHub 开源、可复现）

项目描述：基于真实 ARCHER2 超算上的 PETSc benchmark 运行数据，构建"确定性工具 + 可评测路由"的 Agent

式性能分析系统：将 benchmark 结果结构化为 SQLite 数据库，把性能分析任务封装为确定性分析工具，用中文规

则 router 作为可验证 baseline，通过 CLI 以自然语言完成最优配置查询、并行模式对比与扩展性报告生成；当前正

接入 LLM function calling router，并用自建评测集对比两种 router 的准确率（进行中）。代码与评测集开源：

github.com/lionleepower/hpc-benchmark-agent

技术栈：

Python 、 **SQLite** 、 **pytest** 、 **OpenAI SDK** （ **function calling** ， 接 入 中 ） 、

PETSc、**MPI**、**OpenMP**、**Slurm**、**Git**、**Linux**

工作内容：

- 设计分层架构：数据导入层（CSV → SQLite benchmark 数据库）、指标层（speedup / parallel efficiency 计算）、工具层（最优配置查询、模式对比、扩展性报告等确定性分析工具）、路由层（中文意图识别）与 CLI 层，各层输入输出合同由 78 项自动化测试钉死，全量测试离线可跑。
- 实现中文规则 router：关键词意图分类 + 问题规模解析（阿拉伯数字、"100 万"混写、中文数字"一百万"），缺参数时主动追问、超范围问题明确拒答；路由输出与 LLM tool call 同构（intent + 参数），保证规则与 LLM 两种 router 可用同一评测集打分。
- 封装确定性分析工具：单规模最优配置查询、MPI-only 与 hybrid 模式对比（数据只含 ranks/threads，故采用保守标签 mpi_like / hybrid_like）、扩展性报告生成；同一数据库生成的 Markdown 报告字节级一致（刻意不含时间戳），使"文档是否漂移"退化为一次 git diff 检查。
- 基于真实 ARCHER2 数据验证：100 万未知数规模下单核 245.7s → 128 核 3.866s（speedup 63.6、并行效率 49.7%），识别出 2/4 核超线性加速（cache 效应，效率 147% / 126%）与 32 核 hybrid 配置的效

率坍塌 (0.33)，并由规则自动生成中文解读段落。

- 建立评测机制：中文评测集以 JSONL 存储、期望值为 tool call 而非答案文本（含追问类与拒答类问题），规则 router 10/10 通过并纳入回归测试；正在接入 LLM function calling router（OpenAI SDK、FakeLLM 依赖注入实现离线单元测试），并扩充评测集对比两种 router 的准确率（进行中）。
- 工程纪律：pytest 全量离线可跑、不依赖 API key（key 走环境变量，永不入库）；README demo 命令逐条可复现；以“公开声称 == 已实现功能”作为文档与简历的验收约束。

可关联面试知识点：

Agent tool calling、function calling schema 设计、意图路由与追问/拒答策略、评测集设计与准确率对比、SQLite / SQL（分组语义、窗口函数）、确定性与可复现性、依赖注入与离线测试、HPC 性能分析（speedup、并行效率、超线性、MPI/OpenMP hybrid）。

多智能体 Actor-Critic 方法中的价值函数分解研究

该项目研究将 VDN、QMIX 等价值函数分解方法引入 MAPPO 框架，探索 factorised critic 在 cooperative multi-agent environments 中对协作效率、收敛稳定性和策略表现的影响。该项目可作为 AI Agent 方向中多智能体协作、任务分解和策略学习的算法基础展示。

技术栈：

Python、PyTorch、ePyMARL、PyMARL、MAPPO、VDN、QMIX、多智能体强化学习

工作内容：

- 基于 ePyMARL / PyMARL 框架实现 MAPPO、MAPPO-VDN、MAPPO-QMIX 等多智能体强化学习算法变体，并完成训练配置、实验运行和结果评估。
- 修改 actor-critic 框架中的 critic 网络结构，引入 VDN 风格的加性价值分解和 QMIX 风格的单调混合网络，探索 factorised critic 在 cooperative multi-agent tasks 中的适用性。
- 支持 centralized training with decentralized execution 训练范式，在训练阶段利用全局状态和联合动作信息，在执行阶段由各 agent 基于局部观测独立决策。
- 在 Matrix Game 和 Predator-Prey 环境中设计并完成对比实验，评估不同算法在 test return、收敛速度、最终回报和协作表现上的差异。

- 构建实验日志记录与结果分析流程，对 reward curve、test return、convergence behaviour 和 training stability 等指标进行可视化和比较。
- 分析价值函数分解方法应用于 actor-critic 框架时可能出现的不稳定问题，包括 critic approximation error、多智能体非平稳性、credit assignment 和 mixing network 表达能力限制。
- 完成完整学术论文撰写，系统整理算法设计、代码实现、实验结果、局限性与后续改进方向。

可关联面试知识点：

强化学习、多智能体协作、PyTorch、模型训练、实验评估、任务分解、非平稳性、credit assignment。

技术能力

编程语言与工程开发： 熟悉 Python、C/C++，掌握 SQL 基础，了解 JavaScript、HTML、CSS；能够使用 Python 完成 AI 应用原型开发、后端接口实现、数据处理、日志解析、实验自动化和模型训练流程。

AI Agent 与 LLM 应用： 了解 LLM Agent 基本架构，包括 tool calling、任务分解、RAG 检索增强生成、prompt engineering、记忆管理、多轮对话状态管理和 Markdown 报告生成；具备将大模型能力与外部工具、文件系统、数据库、缓存和自动化脚本结合的项目开发经验。

RAG 与向量检索： 了解 Markdown 文档解析、文本切分、embedding 生成、FAISS / Chroma 向量索引、top-k 语义检索和上下文拼接流程；能够围绕领域知识库构建检索增强问答与报告生成系统。

后端与系统设计基础： 了解 FastAPI、REST API、HTTP、客户端与服务端交互、参数校验、异常处理、日志追踪、TraceID、任务调度、限流、幂等性和可观测性等后端工程概念。

数据库与缓存： 了解 MySQL / SQLite 基础使用，理解索引、事务、锁、查询优化等数据库基础概念；了解 Redis 常用缓存场景，包括热点查询缓存、短期会话状态、TTL、缓存穿透、缓存击穿和缓存一致性。

机器学习与数据分析： 熟悉 PyTorch，具备深度学习和多智能体强化学习算法实现与实验评估经验；熟悉 Pandas、NumPy、Matplotlib，可完成结构化数据处理、指标计算、实验日志分析和可视化。

工具与开发环境： 熟悉 Linux、Bash、Git、VS Code、Docker 基础操作；具备使用自动化脚本管理实验、处理日志、维护项目文档和构建可复现开发流程的经验。

论文发表

Li, Leyan. Convolutional Neural Networks Based Medical Image Analysis. International Conference on Engineering Management, Information Technology and Intelligence, EMITI 2024.